UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



PROYECTO FINAL
ASEGURAMIENTO TRANSMETRO

ALAN MAURICIO RODAS ESCOBAR
090-19-27593
GUATEMALA, OCTUBRE 2026

INDICE

1. CARTA DE PRESENTACION 4

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 5

3. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 6

4. DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ACTUALES 8

1) Falta de integración de la información 8

2) Control limitado de la asignación de buses 8

3) Control insuficiente de parqueos 8

4) Dificultad para controlar los accesos 8

5) Dependencia de controles manuales de pasajeros 8

6) Ausencia de automatización en el acceso 8

7) Falta de control automatizado de ocupación 9

8) Generación tardía de alertas 9

9) Control insuficiente de tiempos de espera 9

10) Falta de trazabilidad de los recorridos 9

11) Riesgos relacionados con tickets y tarjetas 9

12) Dependencia de la comunicación entre dispositivos 9

13) Falta de controles de calidad del software 9

5. DIAGRAMA DE GANT 11

6. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 12

6.1 Objetivo del análisis de requerimientos 12

6.2 Actores del sistema 12

6.3 Requerimientos funcionales 12

Módulo 1. Autenticación y Control de Acceso 13

Módulo 2. Gestión Administrativa 13

Módulo 3. Gestión de Infraestructura y Transporte 13

Módulo 4. Gestión de Tickets y Acceso 14

Módulo 5. Gestión de Pasajeros y Ocupación 14

Módulo 6. Operación y Monitoreo del Servicio 15

Módulo 7. Reportes y Control 15

6.4 Requerimientos no funcionales 16

6.5 Reglas de negocio 17

6.6 Matriz de trazabilidad de requerimientos 18

7. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 20

7.1 Introducción 20

7.2 Objetivo del estudio de factibilidad **20**
7.3 Factibilidad técnica **20**
7.4 Factibilidad operativa **21**
7.5 Factibilidad económica **21**
7.6 Factibilidad legal **22**
7.7 Factibilidad ambiental **22**
7.8 Conclusión general del estudio de factibilidad **23**
8. PROPUESTA ECONÓMICA DE LA SOLUCIÓN ***23***
8.1 Introducción **23**
8.2 Estimación de costos **24**
8.3 Distribución de la inversión **24**
8.4 Beneficios esperados **25**
8.5 Estrategia de implementación **25**
9. Diagrama ER ***26***
10. Script Base de Datos ***27***

1. CARTA DE PRESENTACION

Guatemala, 28 de agosto de 2026

A quien corresponda:

Por medio de la presente, me permito presentar a mi persona como una opción especializada en el análisis, desarrollo y aseguramiento de la calidad de soluciones de software.

Cuento con conocimientos en análisis de requerimientos, diseño y desarrollo de sistemas, bases de datos, seguridad informática, pruebas de software y gestión de calidad, lo que me permite abordar proyectos tecnológicos desde una perspectiva integral.

Mi principal compromiso es desarrollar soluciones que no solamente cumplan con las necesidades del cliente, sino que sean seguras, confiables, eficientes, fáciles de utilizar y sostenibles a largo plazo. Para ello, aplico procesos de verificación, validación, pruebas y control de calidad durante las diferentes etapas del desarrollo.

Me caracterizo por trabajar con una visión orientada a resultados, buscando comprender las necesidades reales de nuestros clientes y transformarlas en soluciones tecnológicas funcionales y medibles.

Estoy preparado para asumir proyectos que requieran innovación, organización y altos estándares de calidad, aportando nuestros conocimientos técnicos y nuestro compromiso para entregar soluciones que generen valor y confianza.

Atentamente,



Ing. Alan Mauricio Rodas Escobar

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El crecimiento de la población y la expansión de las áreas urbanas generan una necesidad constante de contar con sistemas de transporte público eficientes, seguros y capaces de atender una demanda creciente de pasajeros. En la Ciudad de Guatemala y sus municipios aledaños, el transporte colectivo representa uno de los principales medios utilizados diariamente por la población para trasladarse hacia sus centros de trabajo, estudio o bien diferentes actividades.

Dentro de este contexto, el sistema Transmetro representa una alternativa de transporte público que busca proporcionar un servicio organizado mediante líneas, estaciones y unidades previamente establecidas. Sin embargo, la administración de una red de transporte requiere coordinar una gran cantidad de elementos que interactúan constantemente: estaciones, accesos, buses, pilotos, parqueos, personal de seguridad, pasajeros, medios de pago y recorridos.

El crecimiento de la demanda hace necesario contar con herramientas tecnológicas que permitan obtener información precisa y oportuna sobre la operación del servicio. La gestión manual o fragmentada de determinados procesos puede dificultar la identificación de problemas relacionados con la disponibilidad de buses, la ocupación de las unidades, el flujo de pasajeros y la atención de situaciones que requieran intervención.

Como referencia conceptual se considera la experiencia de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), organización dedicada al transporte público urbano mediante autobuses. Su funcionamiento permite tomar como referencia la importancia de gestionar de manera estructurada aspectos relacionados con líneas, flota, recorridos, estaciones/paradas y usuarios.

A partir de esta referencia y de los requerimientos planteados para Transmetro, se propone un sistema que incorpore mecanismos de automatización para el control de pasajeros. Entre ellos se contempla el uso de máquinas de autoservicio para la adquisición o emisión de tickets, mecanismos de validación de acceso y dispositivos de control instalados en los buses.

Cada unidad de transporte podrá disponer de un dispositivo que permita registrar y controlar la cantidad de pasajeros que ingresan y salen durante el recorrido. Esta

información podrá utilizarse para determinar el nivel de ocupación de la unidad y activar las reglas de operación establecidas.

El sistema también deberá contemplar mecanismos para detectar situaciones de sobreocupación. Cuando la demanda registrada alcance el límite establecido, podrá generarse una alerta para solicitar el envío de otra unidad. De igual manera, deberán controlarse las condiciones relacionadas con los tiempos adicionales de espera cuando la ocupación sea inferior al porcentaje establecido.

Debido a que estas operaciones estarán respaldadas por software, resulta fundamental que el sistema sea desarrollado bajo un enfoque de Aseguramiento de la Calidad del Software, garantizando que los procesos automatizados funcionen de acuerdo con los requisitos establecidos, que la información sea confiable y que los diferentes componentes puedan operar de manera coordinada.

3. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El sistema de transporte planteado está compuesto por diferentes elementos que deben funcionar de manera coordinada para garantizar la prestación adecuada del servicio. Entre estos elementos se encuentran las líneas, estaciones, accesos, buses, pilotos, parqueos, personal de seguridad, operadores, pasajeros y medios de pago.

Cada línea está conformada por una serie de estaciones organizadas en un orden determinado. Esta información resulta fundamental para establecer el recorrido que deben realizar las unidades y permitir posteriormente el seguimiento de las visitas realizadas por cada bus durante su operación.

Las estaciones pueden pertenecer a una o varias líneas y pueden disponer de diferentes accesos. Cada acceso debe encontrarse asociado a una estación y contar con al menos un guardia de seguridad. Asimismo, determinadas estaciones pueden disponer de áreas destinadas al parqueo de los buses.

En cuanto a la flota, cada línea debe disponer de un número determinado de buses de acuerdo con la cantidad de estaciones que la conforman. Un bus únicamente puede encontrarse asignado a una línea al mismo tiempo, aunque puede existir temporalmente

sin una línea asignada. Cada unidad debe mantener obligatoriamente un parqueo asignado y puede cambiar de ubicación durante su operación.

Los pilotos requieren información personal, de comunicación, residencia e historial educativo, debido a que forman parte fundamental de la operación del servicio. También debe mantenerse información relacionada con los operadores encargados de supervisar determinados procesos.

Respecto al control de pasajeros, se propone reemplazar el esquema de computadoras fijas en cada estación por una infraestructura automatizada. Las estaciones podrán disponer de máquinas de autoservicio para la emisión o adquisición de tickets, junto con dispositivos destinados a validar el acceso de los pasajeros mediante tickets o tarjetas.

Los accesos podrán incorporar mecanismos físicos de control, como torniquetes o barreras automatizadas, que permitan autorizar o rechazar el paso después de validar el medio de acceso. Cada ingreso o salida podrá quedar registrado en el sistema.

Por otra parte, cada bus dispondrá de un dispositivo de control, como una tableta, terminal industrial, computadora integrada u otro equipo adecuado, que permita registrar la cantidad de pasajeros que suben y bajan de la unidad. El sistema utilizará esta información para calcular la ocupación actual del bus.

La información generada por las estaciones y los buses deberá comunicarse con una plataforma central, permitiendo mantener actualizados los datos relacionados con pasajeros, ocupación, recorridos, tickets, alertas y estado de las unidades.

Actualmente, uno de los aspectos pendientes de definición corresponde al mecanismo de comunicación entre los diferentes dispositivos y la plataforma central. Esta decisión deberá evaluarse considerando criterios de disponibilidad, seguridad, rendimiento, confiabilidad y costo.

Por lo tanto, la situación actual evidencia la necesidad de implementar una solución integrada que permita automatizar procesos, controlar el acceso de pasajeros, conocer la ocupación de los buses, gestionar las operaciones y generar alertas de manera oportuna.

4. DEFICIENCIAS DE LOS CONTROLES ACTUALES

1) Falta de integración de la información

La existencia de diferentes elementos operativos requiere mecanismos que permitan centralizar la información. La ausencia de una plataforma integrada puede dificultar la consulta y actualización de datos relacionados con líneas, estaciones, buses, pasajeros y personal.

2) Control limitado de la asignación de buses

Cada bus debe encontrarse asignado como máximo a una línea. Sin mecanismos de validación, existe el riesgo de generar asignaciones incompatibles que afecten la planificación de los recorridos.

3) Control insuficiente de parqueos

Todo bus debe mantener un parqueo asignado. El sistema debe impedir que una unidad quede sin parqueo y debe mantener un historial cuando se produzcan cambios de ubicación.

4) Dificultad para controlar los accesos

Las estaciones pueden disponer de múltiples accesos y cada uno debe contar con personal de seguridad. La ausencia de un control centralizado puede dificultar la verificación del cumplimiento de estas condiciones.

5) Dependencia de controles manuales de pasajeros

El registro manual de pasajeros puede generar errores en el conteo y dificultar la obtención de información en tiempo real sobre la ocupación de las unidades.

6) Ausencia de automatización en el acceso

Los procesos manuales de validación de tickets pueden incrementar los tiempos de ingreso y aumentar el riesgo de accesos no autorizados. La incorporación de lectores y barreras automatizadas permitiría establecer controles verificables.

7) Falta de control automatizado de ocupación

Sin un mecanismo automatizado, resulta difícil determinar con precisión cuántos pasajeros se encuentran dentro de cada unidad y en qué momento se alcanza un nivel crítico de ocupación.

8) Generación tardía de alertas

La identificación manual de una sobreocupación puede retrasar la solicitud de un bus adicional. El sistema debe ser capaz de generar automáticamente una alerta cuando se cumpla la condición establecida.

9) Control insuficiente de tiempos de espera

La aplicación de los cinco minutos adicionales cuando la ocupación sea inferior al 25 % requiere un mecanismo que registre y controle dicha condición para garantizar que la regla se aplique correctamente.

10) Falta de trazabilidad de los recorridos

Es necesario registrar las estaciones visitadas por cada unidad y mantener el orden correspondiente. La falta de trazabilidad dificulta verificar posteriormente el recorrido realizado.

11) Riesgos relacionados con tickets y tarjetas

Los medios de acceso requieren controles que permitan evitar duplicaciones, accesos no autorizados y problemas relacionados con la validación de tickets o tarjetas.

12) Dependencia de la comunicación entre dispositivos

Las máquinas de tickets, lectores, barreras, dispositivos instalados en los buses y plataforma central necesitan intercambiar información. Una falla de comunicación podría afectar la operación, por lo que deberán existir mecanismos de detección, registro y recuperación ante fallos.

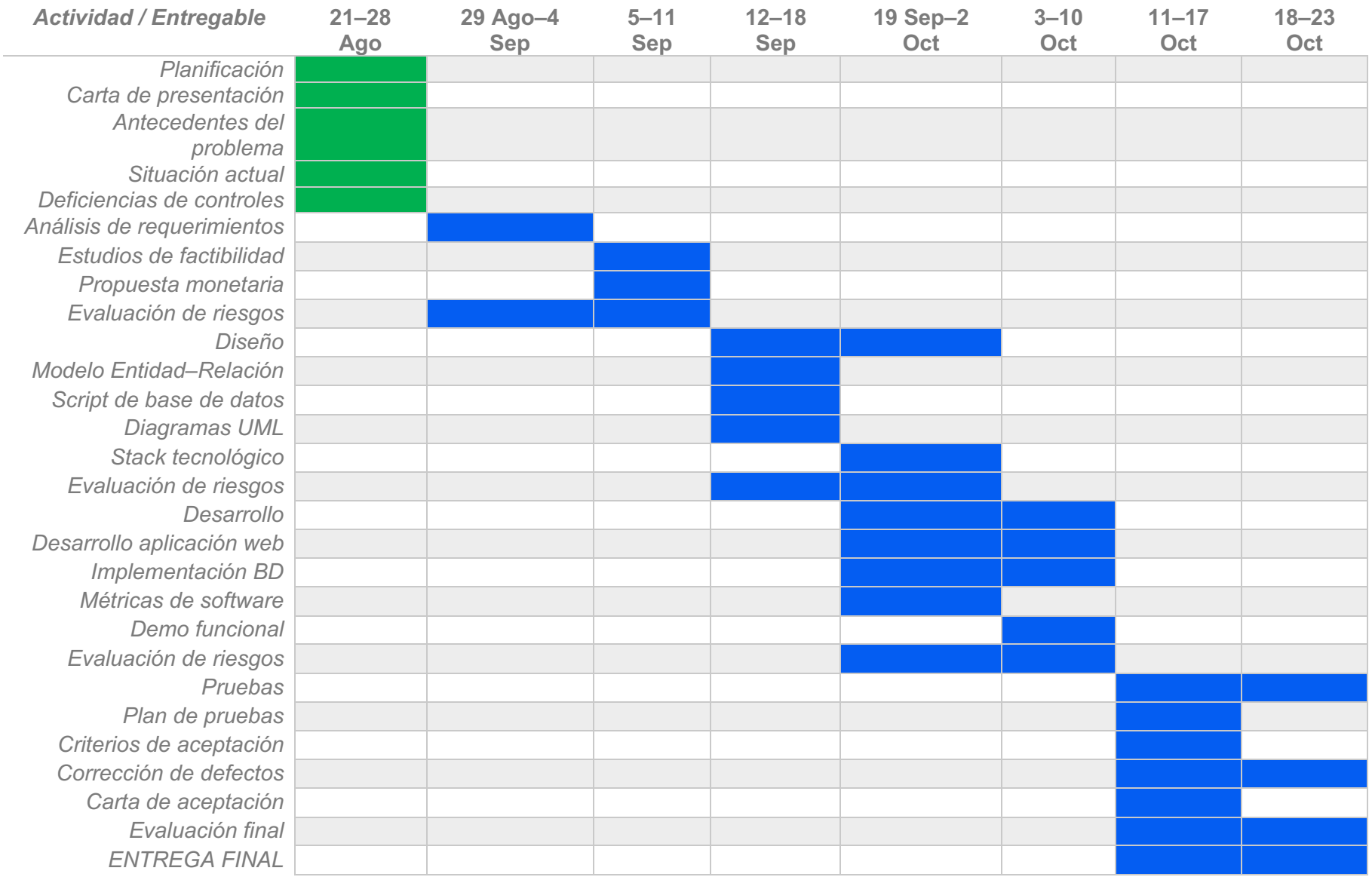
13) Falta de controles de calidad del software

La ausencia de un proceso formal de aseguramiento de calidad puede provocar que los errores sean detectados únicamente después de la implementación. Es necesario

incorporar pruebas, revisiones, métricas, criterios de aceptación y mecanismos de seguimiento de defectos desde las primeras etapas del proyecto.

En consecuencia, las deficiencias identificadas demuestran la necesidad de implementar controles tecnológicos y procesos de Aseguramiento de la Calidad del Software, de manera que el sistema no solamente cumpla con sus funcionalidades, sino que también sea confiable, seguro, disponible y capaz de responder adecuadamente ante diferentes escenarios operativos.

5. DIAGRAMA DE GANT



6. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

6.1 Objetivo del análisis de requerimientos

Definir de manera estructurada las funcionalidades, restricciones y características de calidad que deberá cumplir el sistema de gestión y control de Transmetro, estableciendo una base para las etapas posteriores de diseño, desarrollo, pruebas y aceptación del software.

Los requerimientos permitirán:

- Determinar las funcionalidades que deberá proporcionar el sistema.
- Identificar los actores que interactuarán con la solución.
- Establecer las reglas de negocio que deberán respetarse.
- Definir características de seguridad, rendimiento y disponibilidad.
- Facilitar la elaboración de diagramas UML.
- Servir como base para el diseño de la base de datos.
- Permitir la elaboración del plan de pruebas.
- Establecer criterios objetivos para verificar el cumplimiento del sistema.
- Mantener trazabilidad entre las necesidades del cliente y las funcionalidades desarrolladas.

6.2 Actores del sistema

Actor	Descripción
Administrador del sistema	Responsable de configurar y administrar la información general de la plataforma.
Administrador de transporte	Gestiona líneas, estaciones, buses, pilotos, parqueos y operaciones relacionadas con el servicio.
Operador de estación	Supervisa el funcionamiento de una estación, accesos, tickets, alertas y flujo de pasajeros.
Piloto	Responsable de conducir una unidad de Transmetro y participar en el recorrido asignado.
Pasajero	Usuario que utiliza el servicio y realiza el proceso de acceso mediante el mecanismo de pago o ticket correspondiente.
Guardia de seguridad	Responsable de la seguridad y vigilancia de los accesos asignados.
Sistema de control de acceso	Componente que valida el derecho de ingreso o salida de un pasajero.
Terminal de autoservicio	Dispositivo mediante el cual el pasajero podrá adquirir o gestionar un ticket.
Terminal de control de pasajeros	Dispositivo utilizado en los buses para registrar abordajes, descensos y ocupación.

6.3 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se organizan en módulos para facilitar su análisis, desarrollo, validación y posterior relación con los casos de uso del sistema.

Módulo 1. Autenticación y Control de Acceso

Código	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-001	Gestión de usuarios y permisos	El sistema deberá permitir registrar, modificar, activar o desactivar usuarios y asignarles roles y permisos de acuerdo con sus funciones.	Alta
RF-002	Inicio de sesión y autenticación	El sistema deberá permitir que los usuarios ingresen mediante credenciales válidas, identificando su rol y restringiendo las funciones no autorizadas.	Alta

Módulo 2. Gestión Administrativa

Código	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-003	Gestión de municipalidades	El sistema deberá permitir registrar, modificar y consultar las municipalidades relacionadas con las líneas y estaciones de Transmetro.	Media
RF-004	Gestión de líneas y recorridos	El sistema deberá permitir registrar y administrar las líneas, sus recorridos y las estaciones que las conforman en un orden determinado.	Alta
RF-005	Gestión de estaciones	El sistema deberá permitir registrar y administrar las estaciones, incluyendo ubicación, estado y municipalidad, considerando que una estación puede pertenecer a varias líneas.	Alta
RF-006	Gestión de accesos y seguridad	El sistema deberá permitir administrar los accesos de cada estación y asignar los guardias responsables de su vigilancia.	Alta

Módulo 3. Gestión de Infraestructura y Transporte

Código	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-007	Gestión de buses y asignación	El sistema deberá permitir registrar buses, su capacidad y estado, así como asignarlos a una línea respetando las restricciones establecidas.	Alta
RF-008	Gestión de parqueos	El sistema deberá permitir registrar los parqueos, asignarlos a los buses y conservar el historial cuando se realicen cambios de asignación.	Alta
RF-009	Gestión de pilotos	El sistema deberá permitir registrar y administrar la información personal, de contacto, residencia y formación académica de los pilotos.	Media
RF-010	Gestión de operadores de estación	El sistema deberá permitir registrar operadores y asignarlos a las estaciones	Alta

		correspondientes para realizar las funciones autorizadas.	

Módulo 4. Gestión de Tickets y Acceso

Código	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-011	Gestión de tickets y métodos de pago	El sistema deberá permitir administrar los tickets y métodos de pago, registrando su emisión, estado, uso y método utilizado.	Alta
RF-012	Operación del Terminal de Autoservicio	El sistema deberá permitir que el Terminal de Autoservicio de Transporte (TAT) gestione la adquisición y operación de tickets, registrando las transacciones realizadas.	Alta
RF-013	Control de acceso de pasajeros	El sistema deberá validar tickets o credenciales antes de permitir el ingreso y registrar los movimientos de entrada y salida.	Alta
RF-014	Registro de movimientos de pasajeros	El sistema deberá registrar los movimientos de pasajeros indicando estación, acceso, fecha, hora y tipo de movimiento.	Alta

Módulo 5. Gestión de Pasajeros y Ocupación

Código	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-015	Control de pasajeros en buses	El sistema deberá permitir que el Terminal de Control de Pasajeros (TCP) registre los abordajes y descensos de pasajeros en cada bus.	Alta
RF-016	Cálculo y monitoreo de ocupación	El sistema deberá calcular y permitir consultar la ocupación de cada bus utilizando los registros de pasajeros que abordan y descienden.	Alta
RF-017	Gestión de alertas operativas	El sistema deberá generar y administrar alertas relacionadas con alta demanda, baja ocupación, fallas de dispositivos, problemas de comunicación e incidentes.	Alta
RF-018	Control de demanda y tiempos de espera	El sistema deberá detectar cuando la demanda alcance al menos el 150 % de la capacidad disponible y generar una alerta. También deberá registrar la espera adicional de 5 minutos cuando la ocupación sea inferior al 25 %.	Alta

Módulo 6. Operación y Monitoreo del Servicio

Código	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-019	Gestión y seguimiento de recorridos	El sistema deberá registrar los recorridos realizados por los buses, incluyendo línea, bus, piloto, estaciones visitadas, horarios, pasajeros y ocupación.	Alta
RF-020	Gestión de distancias	El sistema deberá registrar las distancias entre estaciones consecutivas y calcular la distancia total de cada línea.	Media
RF-021	Monitoreo de dispositivos y comunicación	El sistema deberá supervisar el estado de los TAT, mecanismos de control de acceso y TCP, identificando disponibilidad, desconexiones, mantenimiento o errores.	Alta
RF-022	Gestión de incidentes	El sistema deberá permitir registrar y dar seguimiento a incidentes relacionados con buses, estaciones, pasajeros, dispositivos, comunicaciones y seguridad.	Alta

Módulo 7. Reportes y Control

Código	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-023	Generación de reportes	El sistema deberá generar reportes relacionados con líneas, estaciones, buses, pilotos, parqueos, pasajeros, ocupación, tickets, recorridos, alertas e incidentes.	Alta
RF-024	Auditoría de operaciones	El sistema deberá registrar las operaciones importantes realizadas en la plataforma, identificando usuario, acción, fecha, hora, módulo y registro afectado.	Alta
RF-025	Consulta integral de información	El sistema deberá permitir consultar información relacionada de forma integrada entre líneas, estaciones, accesos, buses, recorridos, ocupación y alertas.	Alta

6.4 Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF-001	Seguridad	El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso según el rol del usuario.
RNF-002	Protección de credenciales	Las contraseñas y credenciales deberán almacenarse utilizando mecanismos seguros que impidan su exposición directa.
RNF-003	Integridad de información	El sistema deberá mantener la consistencia de la información relacionada con líneas, estaciones, buses, parqueos, tickets y pasajeros.
RNF-004	Disponibilidad	El sistema deberá proporcionar un nivel adecuado de disponibilidad durante los períodos de operación del servicio.
RNF-005	Rendimiento	Las consultas, registros y validaciones deberán ejecutarse en tiempos de respuesta adecuados para la operación del sistema.
RNF-006	Usabilidad	Las interfaces deberán ser claras, intuitivas y facilitar la realización de las operaciones correspondientes a cada usuario.
RNF-007	Escalabilidad	El sistema deberá permitir incorporar nuevas líneas, estaciones, buses, municipalidades, usuarios y dispositivos sin requerir modificaciones estructurales importantes.
RNF-008	Mantenibilidad	La solución deberá contar con una estructura modular que facilite su mantenimiento, actualización y corrección de errores.
RNF-009	Trazabilidad	Las operaciones deberán poder relacionarse con usuarios, dispositivos, fechas, horarios y registros involucrados.
RNF-010	Recuperación	El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación de información ante fallos.
RNF-011	Interoperabilidad	Los diferentes componentes del sistema deberán poder intercambiar información mediante mecanismos y formatos definidos.
RNF-012	Auditabilidad	El sistema deberá conservar registros que permitan revisar, investigar y verificar las operaciones y modificaciones realizadas.

6.5 Reglas de negocio

ID	Nombre	Descripción
RN-001	Orden de estaciones	Cada línea estará conformada por una secuencia ordenada de estaciones que define su recorrido.
RN-002	Pertenencia de estaciones	Una estación deberá pertenecer al menos a una línea y podrá pertenecer a varias líneas.
RN-003	Accesos de estaciones	Una estación podrá tener múltiples accesos, pero cada acceso pertenecerá únicamente a una estación.
RN-004	Cantidad de buses por línea	Cada línea deberá contar como mínimo con una cantidad de buses igual al número de estaciones y como máximo con el doble de dicha cantidad.
RN-005	Asignación de buses	Un bus no podrá estar asignado simultáneamente a más de una línea.
RN-006	Asignación de parqueo	Todo bus activo deberá contar con un parqueo asignado y podrá cambiar de parqueo conservando su historial.
RN-007	Seguridad en accesos	Cada acceso de una estación deberá contar como mínimo con un guardia de seguridad asignado.
RN-008	Municipalidades	Cada línea y estación deberá estar asociada a una municipalidad.
RN-009	Distancias	Se deberá conocer la distancia entre estaciones consecutivas y la distancia total de cada línea.
RN-010	Cálculo de ocupación	La ocupación de un bus se determinará mediante los registros de pasajeros que abordan y descienden.
RN-011	Alerta por alta demanda	Cuando la demanda alcance o supere el 150 % de la capacidad disponible del bus, el sistema deberá generar una alerta para solicitar otra unidad.
RN-012	Tiempo adicional de espera	Cuando la ocupación de un bus sea inferior al 25 % de su capacidad, deberá aplicarse un tiempo adicional de espera de 5 minutos por estación.
RN-013	Validación de acceso	Todo ticket o credencial deberá ser validado antes de permitir el acceso del pasajero.
RN-014	Registro de operaciones críticas	Las operaciones consideradas críticas deberán conservar un registro de auditoría.
RN-015	Permisos de usuario	Cada usuario solamente podrá ejecutar las operaciones que correspondan a sus permisos y rol.

6.6 Matriz de trazabilidad de requerimientos

La matriz establece la siguiente relación general para las etapas posteriores del proyecto: **Necesidad del cliente → Requerimiento → Caso de uso → Diseño → Implementación → Caso de prueba → Criterio de aceptación**. De esta manera, cada necesidad identificada en el caso original puede ser asociada con uno o más requerimientos del sistema, permitiendo comprobar posteriormente que las funcionalidades desarrolladas respondan a las condiciones planteadas inicialmente.

No.	Caso original / Necesidad	Requerimiento relacionado	Área
1	Una línea está compuesta por una serie ordenada de estaciones y debe conocerse el recorrido realizado por cada unidad.	**RF-004, RF-019**	Líneas y recorridos
2	Una estación puede pertenecer a una o varias líneas.	**RF-005**	Estaciones
3	Cada estación puede contar con varios accesos y cada acceso pertenece a una estación.	**RF-006, RF-013**	Accesos
4	Cada línea tiene buses asignados y un bus no puede pertenecer simultáneamente a más de una línea.	**RF-007**	Buses
5	Cada línea debe tener como mínimo tantos buses como estaciones y como máximo el doble de dicha cantidad.	**RF-007**	Buses
6	Algunas estaciones cuentan con parqueos destinados a los buses.	**RF-008**	Parqueos
7	Un bus puede cambiar de parqueo, pero no puede permanecer sin uno asignado.	**RF-008**	Parqueos
8	Se requiere administrar la información personal, de residencia, comunicación y formación académica de los pilotos.	**RF-009**	Pilotos
9	Cada acceso de una estación debe contar con al menos un guardia de seguridad.	**RF-006**	Seguridad
10	Cada línea y estación pertenece a una municipalidad.	**RF-003, RF-004, RF-005**	Municipalidades
11	Se debe conocer la distancia existente entre estaciones consecutivas.	**RF-020**	Distancias
12	Se debe conocer la distancia total correspondiente a cada línea.	**RF-020**	Distancias
13	Cuando la demanda alcance al menos el 150 % de la capacidad disponible, debe	**RF-017, RF-018**	Alertas y demanda

	generarse una alerta para solicitar otra unidad.		
14	Cuando un bus no alcance el 25 % de su capacidad, debe aplicar 5 minutos adicionales de espera en cada estación.	**RF-016, RF-018**	Operación
15	Se requiere personal encargado de supervisar y controlar las operaciones de cada estación.	**RF-010**	Operadores
16	Se requiere un mecanismo para adquirir tickets y gestionar los métodos de pago utilizados por los pasajeros.	**RF-011, RF-012**	Tickets y pagos
17	Se requiere controlar el ingreso y salida de pasajeros mediante la validación del ticket o credencial correspondiente.	**RF-013, RF-014**	Control de acceso
18	Se requiere registrar los pasajeros que abordan y descienden de los buses para conocer su ocupación.	**RF-015, RF-016**	Pasajeros y ocupación
19	Se requiere contar con dispositivos para la operación de tickets, control de acceso y registro de pasajeros.	**RF-012, RF-013, RF-015, RF-021**	Dispositivos
20	Se requiere determinar la tecnología de comunicación entre los dispositivos y la plataforma central.	**RF-021, RNF-011**	Comunicación
21	Se requiere registrar y consultar los recorridos efectuados por los buses.	**RF-019**	Seguimiento de recorridos
22	Se requiere generar información para supervisar el funcionamiento general del servicio.	**RF-017, RF-023, RF-025**	Monitoreo y reportes
23	Se requiere registrar eventos o problemas relacionados con buses, estaciones, pasajeros, dispositivos y seguridad.	**RF-022**	Incidentes
24	Se requiere mantener un registro de las operaciones realizadas dentro de la plataforma para fines de control y seguimiento.	**RF-024, RNF-009, RNF-012**	Auditoría
25	Se requiere controlar el acceso de los diferentes usuarios de acuerdo con sus funciones dentro del sistema.	**RF-001, RF-002, RNF-001**	Seguridad

7. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

7.1 Introducción

El estudio de factibilidad tiene como finalidad determinar la viabilidad del desarrollo e implementación del sistema de gestión y control propuesto para Transmetro. Debido a que la solución contempla tanto componentes de software como dispositivos tecnológicos para apoyar las operaciones de estaciones y buses, es necesario analizar diferentes aspectos antes de su implementación.

Para este propósito se evalúan cinco áreas principales: factibilidad técnica, operativa, económica, legal y ambiental. Este análisis permite identificar los recursos necesarios, posibles limitaciones, riesgos y beneficios asociados con la solución propuesta.

7.2 Objetivo del estudio de factibilidad

Determinar si el sistema propuesto para la gestión y control de Transmetro puede desarrollarse e implementarse de manera viable, considerando los recursos tecnológicos, humanos, económicos y legales necesarios, así como su impacto sobre las operaciones y el medio ambiente.

7.3 Factibilidad técnica

La solución propuesta es técnicamente viable debido a que las tecnologías necesarias para su desarrollo e implementación se encuentran disponibles. El sistema podrá desarrollarse como una plataforma web centralizada, permitiendo administrar información relacionada con líneas, estaciones, accesos, buses, pilotos, operadores, tickets, pasajeros, recorridos, alertas e incidentes.

La solución requerirá una base de datos relacional para mantener la información organizada y garantizar su integridad. También será necesario contar con servidores o infraestructura en la nube, mecanismos de respaldo, control de acceso y herramientas de monitoreo.

Como parte de la propuesta se contempla la integración de diferentes dispositivos. Las estaciones podrán contar con Terminales de Autoservicio de Transporte (TAT) para la gestión de tickets y mecanismos de control de acceso. Por su parte, los buses podrán disponer de Terminales de Control de Pasajeros (TCP) para registrar los abordajes y descensos, permitiendo calcular la ocupación de cada unidad.

La comunicación entre estos dispositivos y la plataforma central podrá realizarse mediante diferentes tecnologías de red, cuya selección definitiva deberá establecerse durante la etapa de diseño técnico. Se deberá considerar la disponibilidad, seguridad, rendimiento y capacidad de recuperación ante interrupciones de comunicación.

Aspecto	Evaluación
Plataforma web	Factible
Base de datos	Factible
Servidores e infraestructura	Factible
Terminales y dispositivos	Factible
Comunicación	Factible, sujeta a selección tecnológica
Seguridad	Factible
Escalabilidad	Factible

7.4 Factibilidad operativa

El sistema propuesto puede integrarse a las actividades de los diferentes actores involucrados en la operación de Transmetro, incluyendo administradores, operadores de estación, pilotos, guardias de seguridad y pasajeros.

La solución permitirá sustituir o complementar procesos manuales mediante registros digitales, facilitando la administración de información, el seguimiento de recorridos, el control de pasajeros, la generación de alertas y la consulta de reportes.

Para garantizar una adecuada adopción será necesario capacitar al personal sobre el uso de la plataforma y los dispositivos asociados. También deberán establecerse procedimientos de contingencia para situaciones como fallas de comunicación, dispositivos fuera de servicio o interrupciones temporales del sistema.

El impacto sobre los pasajeros deberá mantenerse bajo mediante interfaces sencillas y mecanismos de acceso fáciles de utilizar. La automatización de tickets y validaciones permitirá agilizar determinadas operaciones y mejorar la disponibilidad de información.

7.5 Factibilidad económica

La implementación del proyecto requiere una inversión inicial relacionada tanto con el desarrollo del software como con la infraestructura y los dispositivos necesarios para su funcionamiento.

Los principales costos considerados son:

- Análisis y diseño del sistema.
- Desarrollo de la plataforma web.
- Diseño e implementación de la base de datos.
- Pruebas y aseguramiento de calidad.
- Servidores e infraestructura.
- Terminales de autoservicio.
- Dispositivos de control de acceso.
- Terminales para los buses.
- Implementación y configuración.
- Capacitación.
- Soporte y mantenimiento.

Por otra parte, la solución puede generar beneficios mediante la reducción de procesos manuales, mejor control de las unidades, disponibilidad de información en tiempo real, seguimiento de recorridos, control de ocupación y detección oportuna de incidentes. Debido al nivel de inversión requerido, se recomienda una implementación progresiva, comenzando por la plataforma central y posteriormente incorporando los dispositivos y funcionalidades de operación.

7.6 Factibilidad legal

El sistema administrará información relacionada con usuarios, pilotos, operadores, guardias, pasajeros y operaciones del servicio, por lo que deberán establecerse mecanismos adecuados para proteger la información y controlar su acceso.

La plataforma deberá implementar autenticación, permisos de usuario, protección de credenciales, registros de auditoría y medidas de seguridad para la información almacenada y transmitida.

En caso de utilizar métodos de pago electrónicos, estos deberán integrarse mediante mecanismos y proveedores que cumplan con las disposiciones aplicables. Asimismo, deberán respetarse las condiciones de licenciamiento de las tecnologías, herramientas y componentes utilizados durante el desarrollo.

7.7 Factibilidad ambiental

La implementación del sistema tendrá efectos ambientales favorables principalmente por la digitalización de procesos y reducción del uso de documentos físicos. Los registros,

reportes y controles operativos podrán administrarse digitalmente, disminuyendo el consumo de papel.

Asimismo, la información sobre demanda, ocupación y recorridos podrá contribuir a una mejor utilización de las unidades de transporte. Esto puede favorecer una planificación más eficiente de las operaciones.

Como aspecto a considerar, la utilización de dispositivos electrónicos generará consumo energético y eventualmente residuos electrónicos. Por ello, deberán contemplarse prácticas adecuadas de mantenimiento, reutilización, reemplazo y disposición de los equipos.

7.8 Conclusión general del estudio de factibilidad

El análisis realizado permite determinar que el proyecto de gestión y control para Transmetro presenta condiciones favorables para su desarrollo e implementación.

Tipo de factibilidad	Resultado
Técnica	**Factible**
Operativa	**Factible**
Económica	**Viable mediante implementación progresiva**
Legal	**Factible con cumplimiento de las disposiciones aplicables**
Ambiental	**Favorable**

8. PROPUESTA ECONÓMICA DE LA SOLUCIÓN

8.1 Introducción

La presente propuesta económica tiene como finalidad estimar los recursos financieros necesarios para desarrollar e implementar el sistema de gestión y control propuesto para Transmetro. Los valores presentados corresponden a una estimación académica y pueden variar de acuerdo con las características finales de la infraestructura, dispositivos, proveedores y alcance de la implementación.

Para reducir el riesgo de inversión, se plantea inicialmente una implementación piloto que permita validar el funcionamiento del sistema antes de realizar un despliegue a mayor escala.

8.2 Estimación de costos

La siguiente estimación considera una primera etapa de implementación para 5 estaciones y 20 buses.

Concepto	Cantidad	Costo estimado	Subtotal
Análisis y diseño del sistema	1	Q18,000	Q18,000
Desarrollo de plataforma web	1	Q65,000	Q65,000
Diseño e implementación de base de datos	1	Q15,000	Q15,000
Integración de módulos y dispositivos	1	Q20,000	Q20,000
Pruebas y aseguramiento de calidad	1	Q18,000	Q18,000
Implementación y capacitación	1	Q12,000	Q12,000
Infraestructura de servidor y configuración	1	Q15,000	Q15,000
Respaldo y seguridad inicial	1	Q8,000	Q8,000
Configuración de conectividad	1	Q10,000	Q10,000
Terminales de Autoservicio (TAT)	5	Q12,000	Q60,000
Dispositivos de control de acceso	10	Q10,000	Q100,000
Terminales de Control de Pasajeros (TCP)	20	Q4,000	Q80,000
Subtotal			**Q431,000**
Contingencia (25 %)			**Q107,750**
Total estimado			**Q538,750**

8.3 Distribución de la inversión

La inversión estimada se distribuye principalmente en tres áreas:

- **Software y aseguramiento de calidad:** desarrollo de la plataforma, base de datos, integración, pruebas e implementación.
- **Infraestructura tecnológica:** servidores, respaldo, seguridad y conectividad.
- **Equipamiento operativo:** terminales de autoservicio, mecanismos de control de acceso y terminales instaladas en los buses.

Esta distribución permite que la solución contemple tanto los componentes tecnológicos como los recursos necesarios para ponerlos en funcionamiento.

8.4 Beneficios esperados

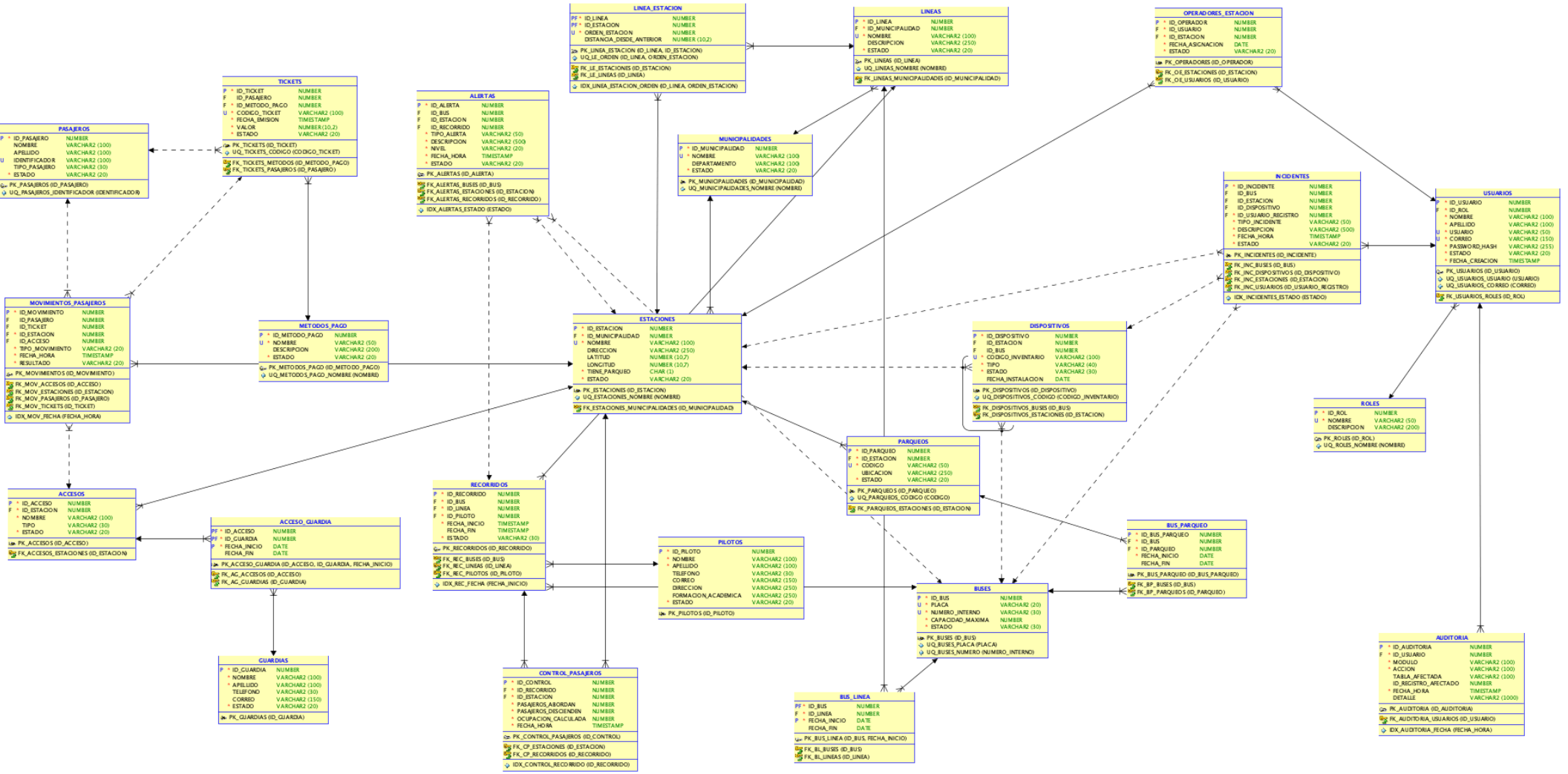
La inversión propuesta permitiría obtener los siguientes beneficios:

- Automatización de procesos administrativos y operativos.
- Control centralizado de líneas, estaciones y buses.
- Registro de pasajeros y monitoreo de ocupación.
- Generación automática de alertas operativas.
- Mayor control sobre tickets y accesos.
- Seguimiento de recorridos realizados por los buses.
- Disponibilidad de información para la toma de decisiones.
- Reducción de procesos manuales y errores de registro.
- Mayor trazabilidad y control de las operaciones.
- Base tecnológica escalable para futuras ampliaciones.

8.5 Estrategia de implementación

Se recomienda realizar la inversión de manera progresiva. La primera etapa correspondería al piloto propuesto de 5 estaciones y 10 buses. Después de evaluar los resultados, podrían incorporarse nuevas estaciones, buses y dispositivos. Este enfoque permite validar la solución en un entorno controlado, identificar oportunidades de mejora y reducir los riesgos asociados con una implementación de gran escala.

9. Diagrama ER



10. Script Base de Datos

```
/* ============================================================
   SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE TRANSMETRO
   BASE DE DATOS ORACLE
   ============================================================ */


/* ============================================================
   1. TABLAS DE SEGURIDAD Y USUARIOS
   ============================================================ */

CREATE TABLE ROLES (
    ID_ROL NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL,
    DESCRIPCION VARCHAR2(200),
    CONSTRAINT PK_ROLES PRIMARY KEY (ID_ROL),
    CONSTRAINT UQ_ROLES_NOMBRE UNIQUE (NOMBRE)
);

CREATE TABLE USUARIOS (
    ID_USUARIO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_ROL NUMBER NOT NULL,
    NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
    APELLIDO VARCHAR2(100) NOT NULL,
    USUARIO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CORREO VARCHAR2(150) NOT NULL,
    PASSWORD_HASH VARCHAR2(255) NOT NULL,
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,
    FECHA_CREACION TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_USUARIOS PRIMARY KEY (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT FK_USUARIOS_ROLES
        FOREIGN KEY (ID_ROL) REFERENCES ROLES(ID_ROL),
    CONSTRAINT UQ_USUARIOS_USUARIO UNIQUE (USUARIO),
    CONSTRAINT UQ_USUARIOS_CORREO UNIQUE (CORREO),
    CONSTRAINT CK_USUARIOS_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO'))
);


/* ============================================================
   2. MUNICIPALIDADES
   ============================================================ */

CREATE TABLE MUNICIPALIDADES (
    ID_MUNICIPALIDAD NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
    DEPARTAMENTO VARCHAR2(100),
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_MUNICIPALIDADES PRIMARY KEY (ID_MUNICIPALIDAD),
```

```
    CONSTRAINT UQ_MUNICIPALIDADES_NOMBRE UNIQUE (NOMBRE),
    CONSTRAINT CK_MUNICIPALIDADES_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO'))
);


/* ============================================================
   3. LINEAS
   ============================================================ */

CREATE TABLE LINEAS (
    ID_LINEA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_MUNICIPALIDAD NUMBER NOT NULL,
    NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
    DESCRIPCION VARCHAR2(250),
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVA' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_LINEAS PRIMARY KEY (ID_LINEA),
    CONSTRAINT FK_LINEAS_MUNICIPALIDADES
        FOREIGN KEY (ID_MUNICIPALIDAD)
        REFERENCES MUNICIPALIDADES(ID_MUNICIPALIDAD),
    CONSTRAINT UQ_LINEAS_NOMBRE UNIQUE (NOMBRE),
    CONSTRAINT CK_LINEAS_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVA', 'INACTIVA'))
);


/* ============================================================
   4. ESTACIONES
   ============================================================ */

CREATE TABLE ESTACIONES (
    ID_ESTACION NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_MUNICIPALIDAD NUMBER NOT NULL,
    NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
    DIRECCION VARCHAR2(250),
    LATITUD NUMBER(10,7),
    LONGITUD NUMBER(10,7),
    TIENE_PARQUEO CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVA' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_ESTACIONES PRIMARY KEY (ID_ESTACION),
    CONSTRAINT FK_ESTACIONES_MUNICIPALIDADES
        FOREIGN KEY (ID_MUNICIPALIDAD)
        REFERENCES MUNICIPALIDADES(ID_MUNICIPALIDAD),
    CONSTRAINT UQ_ESTACIONES_NOMBRE UNIQUE (NOMBRE),
    CONSTRAINT CK_ESTACIONES_PARQUEO
        CHECK (TIENE_PARQUEO IN ('S', 'N')),
    CONSTRAINT CK_ESTACIONES_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVA', 'INACTIVA', 'MANTENIMIENTO'))
);
```

```
/* ============================================================
   5. RELACIÓN ENTRE LINEAS Y ESTACIONES
   ============================================================ */

CREATE TABLE LINEA_ESTACION (
    ID_LINEA NUMBER NOT NULL,
    ID_ESTACION NUMBER NOT NULL,
    ORDEN_ESTACION NUMBER NOT NULL,
    DISTANCIA_DESDE_ANTERIOR NUMBER(10,2),

    CONSTRAINT PK_LINEA_ESTACION
        PRIMARY KEY (ID_LINEA, ID_ESTACION),
    CONSTRAINT FK_LE_LINEAS
        FOREIGN KEY (ID_LINEA) REFERENCES LINEAS(ID_LINEA),
    CONSTRAINT FK_LE_ESTACIONES
        FOREIGN KEY (ID_ESTACION) REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
    CONSTRAINT UQ_LE_ORDEN
        UNIQUE (ID_LINEA, ORDEN_ESTACION),
    CONSTRAINT CK_LE_ORDEN
        CHECK (ORDEN_ESTACION > 0),
    CONSTRAINT CK_LE_DISTANCIA
        CHECK (
            DISTANCIA_DESDE_ANTERIOR IS NULL
            OR DISTANCIA_DESDE_ANTERIOR >= 0
        )
);


/* ============================================================
   6. ACCESOS Y GUARDIAS DE SEGURIDAD
   ============================================================ */

CREATE TABLE ACCESOS (
    ID_ACCESO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_ESTACION NUMBER NOT NULL,
    NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
    TIPO VARCHAR2(30),
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_ACCESOS PRIMARY KEY (ID_ACCESO),
    CONSTRAINT FK_ACCESOS_ESTACIONES
        FOREIGN KEY (ID_ESTACION)
        REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
    CONSTRAINT CK_ACCESOS_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO', 'MANTENIMIENTO'))
);

CREATE TABLE GUARDIAS (
    ID_GUARDIA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
    APELLIDO VARCHAR2(100) NOT NULL,
    TELEFONO VARCHAR2(30),
    CORREO VARCHAR2(150),
```

```
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_GUARDIAS PRIMARY KEY (ID_GUARDIA),
    CONSTRAINT CK_GUARDIAS_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO'))
);

CREATE TABLE ACCESO_GUARDIA (
    ID_ACCESO NUMBER NOT NULL,
    ID_GUARDIA NUMBER NOT NULL,
    FECHA_INICIO DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
    FECHA_FIN DATE,

    CONSTRAINT PK_ACCESO_GUARDIA
        PRIMARY KEY (ID_ACCESO, ID_GUARDIA, FECHA_INICIO),
    CONSTRAINT FK_AG_ACCESOS
        FOREIGN KEY (ID_ACCESO) REFERENCES ACCESOS(ID_ACCESO),
    CONSTRAINT FK_AG_GUARDIAS
        FOREIGN KEY (ID_GUARDIA) REFERENCES GUARDIAS(ID_GUARDIA),
    CONSTRAINT CK_AG_FECHAS
        CHECK (FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO)
);


/* ============================================================
   7. PILOTOS Y OPERADORES
   ============================================================ */

CREATE TABLE PILOTOS (
    ID_PILOTO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
    APELLIDO VARCHAR2(100) NOT NULL,
    TELEFONO VARCHAR2(30),
    CORREO VARCHAR2(150),
    DIRECCION VARCHAR2(250),
    FORMACION_ACADEMICA VARCHAR2(250),
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_PILOTOS PRIMARY KEY (ID_PILOTO),
    CONSTRAINT CK_PILOTOS_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO'))
);

CREATE TABLE OPERADORES_ESTACION (
    ID_OPERADOR NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_USUARIO NUMBER NOT NULL,
    ID_ESTACION NUMBER NOT NULL,
    FECHA_ASIGNACION DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_OPERADORES PRIMARY KEY (ID_OPERADOR),
    CONSTRAINT FK_OE_USUARIOS
        FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
```

```
    CONSTRAINT FK_OE_ESTACIONES
        FOREIGN KEY (ID_ESTACION) REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
    CONSTRAINT CK_OE_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO'))
);


/* ============================================================
   8. PARQUEOS
   ============================================================ */

CREATE TABLE PARQUEOS (
    ID_PARQUEO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_ESTACION NUMBER NOT NULL,
    CODIGO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    UBICACION VARCHAR2(250),
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'DISPONIBLE' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_PARQUEOS PRIMARY KEY (ID_PARQUEO),
    CONSTRAINT FK_PARQUEOS_ESTACIONES
        FOREIGN KEY (ID_ESTACION)
        REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
    CONSTRAINT UQ_PARQUEOS_CODIGO UNIQUE (CODIGO),
    CONSTRAINT CK_PARQUEOS_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('DISPONIBLE', 'OCUPADO', 'MANTENIMIENTO'))
);


/* ============================================================
   9. BUSES
   ============================================================ */

CREATE TABLE BUSES (
    ID_BUS NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    PLACA VARCHAR2(20) NOT NULL,
    NUMERO_INTERNO VARCHAR2(30) NOT NULL,
    CAPACIDAD_MAXIMA NUMBER NOT NULL,
    ESTADO VARCHAR2(30) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_BUSES PRIMARY KEY (ID_BUS),
    CONSTRAINT UQ_BUSES_PLACA UNIQUE (PLACA),
    CONSTRAINT UQ_BUSES_NUMERO UNIQUE (NUMERO_INTERNO),
    CONSTRAINT CK_BUSES_CAPACIDAD
        CHECK (CAPACIDAD_MAXIMA > 0),
    CONSTRAINT CK_BUSES_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO', 'MANTENIMIENTO'))
);


/* ============================================================
   10. ASIGNACIÓN DE BUSES A LINEAS
   ============================================================ */
```

```
CREATE TABLE BUS_LINEA (
   ID_BUS NUMBER NOT NULL,
   ID_LINEA NUMBER NOT NULL,
   FECHA_INICIO DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
   FECHA_FIN DATE,

   CONSTRAINT PK_BUS_LINEA
      PRIMARY KEY (ID_BUS, FECHA_INICIO),
   CONSTRAINT FK_BL_BUSES
      FOREIGN KEY (ID_BUS) REFERENCES BUSES(ID_BUS),
   CONSTRAINT FK_BL_LINEAS
      FOREIGN KEY (ID_LINEA) REFERENCES LINEAS(ID_LINEA),
   CONSTRAINT CK_BL_FECHAS
      CHECK (FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO)
);


/* ============================================================
  11. HISTORIAL DE PARQUEO DE BUSES
  ============================================================ */

CREATE TABLE BUS_PARQUEO (
   ID_BUS_PARQUEO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
   ID_BUS NUMBER NOT NULL,
   ID_PARQUEO NUMBER NOT NULL,
   FECHA_INICIO DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
   FECHA_FIN DATE,

   CONSTRAINT PK_BUS_PARQUEO PRIMARY KEY (ID_BUS_PARQUEO),
   CONSTRAINT FK_BP_BUSES
      FOREIGN KEY (ID_BUS) REFERENCES BUSES(ID_BUS),
   CONSTRAINT FK_BP_PARQUEOS
      FOREIGN KEY (ID_PARQUEO) REFERENCES PARQUEOS(ID_PARQUEO),
   CONSTRAINT CK_BP_FECHAS
      CHECK (FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO)
);


/* ============================================================
  12. TICKETS Y METODOS DE PAGO
  ============================================================ */

CREATE TABLE METODOS_PAGO (
   ID_METODO_PAGO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
   NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL,
   DESCRIPCION VARCHAR2(200),
   ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,

   CONSTRAINT PK_METODOS_PAGO PRIMARY KEY (ID_METODO_PAGO),
   CONSTRAINT UQ_METODOS_PAGO_NOMBRE UNIQUE (NOMBRE),
   CONSTRAINT CK_MP_ESTADO
      CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO'))
);
```

```
CREATE TABLE PASAJEROS (
   ID_PASAJERO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
   NOMBRE VARCHAR2(100),
   APELLIDO VARCHAR2(100),
   IDENTIFICADOR VARCHAR2(100),
   TIPO_PASAJERO VARCHAR2(30),
   ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,

   CONSTRAINT PK_PASAJEROS PRIMARY KEY (ID_PASAJERO),
   CONSTRAINT UQ_PASAJEROS_IDENTIFICADOR UNIQUE (IDENTIFICADOR),
   CONSTRAINT CK_PASAJEROS_ESTADO
      CHECK (ESTADO IN ('ACTIVO', 'INACTIVO'))
);

CREATE TABLE TICKETS (
   ID_TICKET NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
   ID_PASAJERO NUMBER,
   ID_METODO_PAGO NUMBER NOT NULL,
   CODIGO_TICKET VARCHAR2(100) NOT NULL,
   FECHA_EMISION TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
   VALOR NUMBER(10,2) NOT NULL,
   ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'VALIDO' NOT NULL,

   CONSTRAINT PK_TICKETS PRIMARY KEY (ID_TICKET),
   CONSTRAINT FK_TICKETS_PASAJEROS
      FOREIGN KEY (ID_PASAJERO) REFERENCES PASAJEROS(ID_PASAJERO),
   CONSTRAINT FK_TICKETS_METODOS
      FOREIGN KEY (ID_METODO_PAGO)
      REFERENCES METODOS_PAGO(ID_METODO_PAGO),
   CONSTRAINT UQ_TICKETS_CODIGO UNIQUE (CODIGO_TICKET),
   CONSTRAINT CK_TICKETS_VALOR CHECK (VALOR >= 0),
   CONSTRAINT CK_TICKETS_ESTADO
      CHECK (ESTADO IN ('VALIDO', 'UTILIZADO', 'ANULADO', 'VENCIDO'))
);


/* ============================================================
  13. DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS
  ============================================================ */

CREATE TABLE DISPOSITIVOS (
   ID_DISPOSITIVO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
   ID_ESTACION NUMBER,
   ID_BUS NUMBER,
   CODIGO_INVENTARIO VARCHAR2(100) NOT NULL,
   TIPO VARCHAR2(40) NOT NULL,
   ESTADO VARCHAR2(30) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL,
   FECHA_INSTALACION DATE,

   CONSTRAINT PK_DISPOSITIVOS PRIMARY KEY (ID_DISPOSITIVO),
   CONSTRAINT FK_DISPOSITIVOS_ESTACIONES
      FOREIGN KEY (ID_ESTACION) REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
```

```
    CONSTRAINT FK_DISPOSITIVOS_BUSES
        FOREIGN KEY (ID_BUS) REFERENCES BUSES(ID_BUS),
    CONSTRAINT UQ_DISPOSITIVOS_CODIGO UNIQUE (CODIGO_INVENTARIO),
    CONSTRAINT CK_DISPOSITIVOS_TIPO
        CHECK (TIPO IN (
            'TAT',
            'TCP',
            'CONTROL_ACCESO',
            'LECTOR',
            'OTRO'
        )),
    CONSTRAINT CK_DISPOSITIVOS_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN (
            'ACTIVO',
            'INACTIVO',
            'MANTENIMIENTO',
            'DESCONECTADO'
        )),
    CONSTRAINT CK_DISPOSITIVOS_UBICACION
        CHECK (
            (ID_ESTACION IS NOT NULL AND ID_BUS IS NULL)
            OR
            (ID_ESTACION IS NULL AND ID_BUS IS NOT NULL)
        )
);


/* ============================================================
   14. MOVIMIENTOS DE PASAJEROS
   ============================================================ */

CREATE TABLE MOVIMIENTOS_PASAJEROS (
    ID_MOVIMIENTO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_PASAJERO NUMBER,
    ID_TICKET NUMBER,
    ID_ESTACION NUMBER NOT NULL,
    ID_ACCESO NUMBER,
    TIPO_MOVIMIENTO VARCHAR2(20) NOT NULL,
    FECHA_HORA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    RESULTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'VALIDADO' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_MOVIMIENTOS PRIMARY KEY (ID_MOVIMIENTO),
    CONSTRAINT FK_MOV_PASAJEROS
        FOREIGN KEY (ID_PASAJERO) REFERENCES PASAJEROS(ID_PASAJERO),
    CONSTRAINT FK_MOV_TICKETS
        FOREIGN KEY (ID_TICKET) REFERENCES TICKETS(ID_TICKET),
    CONSTRAINT FK_MOV_ESTACIONES
        FOREIGN KEY (ID_ESTACION) REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
    CONSTRAINT FK_MOV_ACCESOS
        FOREIGN KEY (ID_ACCESO) REFERENCES ACCESOS(ID_ACCESO),
    CONSTRAINT CK_MOV_TIPO
        CHECK (TIPO_MOVIMIENTO IN ('ENTRADA', 'SALIDA')),
    CONSTRAINT CK_MOV_RESULTADO
```

```
      CHECK (RESULTADO IN ('VALIDADO', 'RECHAZADO'))
);


/* ============================================================
   15. RECORRIDOS DE BUSES
   ============================================================ */

CREATE TABLE RECORRIDOS (
   ID_RECORRIDO NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
   ID_BUS NUMBER NOT NULL,
   ID_LINEA NUMBER NOT NULL,
   ID_PILOTO NUMBER NOT NULL,
   FECHA_INICIO TIMESTAMP NOT NULL,
   FECHA_FIN TIMESTAMP,
   ESTADO VARCHAR2(30) DEFAULT 'PROGRAMADO' NOT NULL,

   CONSTRAINT PK_RECORRIDOS PRIMARY KEY (ID_RECORRIDO),
   CONSTRAINT FK_REC_BUSES
      FOREIGN KEY (ID_BUS) REFERENCES BUSES(ID_BUS),
   CONSTRAINT FK_REC_LINEAS
      FOREIGN KEY (ID_LINEA) REFERENCES LINEAS(ID_LINEA),
   CONSTRAINT FK_REC_PILOTOS
      FOREIGN KEY (ID_PILOTO) REFERENCES PILOTOS(ID_PILOTO),
   CONSTRAINT CK_REC_FECHAS
      CHECK (FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO),
   CONSTRAINT CK_REC_ESTADO
      CHECK (ESTADO IN (
         'PROGRAMADO',
         'EN_CURSO',
         'FINALIZADO',
         'CANCELADO'
      ))
);


/* ============================================================
   16. CONTROL DE PASAJEROS EN BUSES
   ============================================================ */

CREATE TABLE CONTROL_PASAJEROS (
   ID_CONTROL NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
   ID_RECORRIDO NUMBER NOT NULL,
   ID_ESTACION NUMBER NOT NULL,
   PASAJEROS_ABORDAN NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
   PASAJEROS_DESCIENDEN NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
   OCUPACION_CALCULADA NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
   FECHA_HORA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,

   CONSTRAINT PK_CONTROL_PASAJEROS PRIMARY KEY (ID_CONTROL),
   CONSTRAINT FK_CP_RECORRIDOS
      FOREIGN KEY (ID_RECORRIDO)
      REFERENCES RECORRIDOS(ID_RECORRIDO),
```

```
    CONSTRAINT FK_CP_ESTACIONES
       FOREIGN KEY (ID_ESTACION)
       REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
    CONSTRAINT CK_CP_ABORDAN
       CHECK (PASAJEROS_ABORDAN >= 0),
    CONSTRAINT CK_CP_DESCIENDEN
       CHECK (PASAJEROS_DESCIENDEN >= 0),
    CONSTRAINT CK_CP_OCUPACION
       CHECK (OCUPACION_CALCULADA >= 0)
);


/* ============================================================
   17. ALERTAS OPERATIVAS
   ============================================================ */

CREATE TABLE ALERTAS (
    ID_ALERTA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_BUS NUMBER,
    ID_ESTACION NUMBER,
    ID_RECORRIDO NUMBER,
    TIPO_ALERTA VARCHAR2(50) NOT NULL,
    DESCRIPCION VARCHAR2(500) NOT NULL,
    NIVEL VARCHAR2(20) DEFAULT 'MEDIA' NOT NULL,
    FECHA_HORA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'PENDIENTE' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_ALERTAS PRIMARY KEY (ID_ALERTA),
    CONSTRAINT FK_ALERTAS_BUSES
       FOREIGN KEY (ID_BUS) REFERENCES BUSES(ID_BUS),
    CONSTRAINT FK_ALERTAS_ESTACIONES
       FOREIGN KEY (ID_ESTACION) REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
    CONSTRAINT FK_ALERTAS_RECORRIDOS
       FOREIGN KEY (ID_RECORRIDO)
       REFERENCES RECORRIDOS(ID_RECORRIDO),
    CONSTRAINT CK_ALERTAS_NIVEL
       CHECK (NIVEL IN ('BAJA', 'MEDIA', 'ALTA', 'CRITICA')),
    CONSTRAINT CK_ALERTAS_ESTADO
       CHECK (ESTADO IN ('PENDIENTE', 'ATENDIDA', 'CANCELADA'))
);


/* ============================================================
   18. INCIDENTES
   ============================================================ */

CREATE TABLE INCIDENTES (
    ID_INCIDENTE NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_BUS NUMBER,
    ID_ESTACION NUMBER,
    ID_DISPOSITIVO NUMBER,
    ID_USUARIO_REGISTRO NUMBER NOT NULL,
    TIPO_INCIDENTE VARCHAR2(50) NOT NULL,
```

```
    DESCRIPCION VARCHAR2(500) NOT NULL,
    FECHA_HORA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    ESTADO VARCHAR2(20) DEFAULT 'ABIERTO' NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_INCIDENTES PRIMARY KEY (ID_INCIDENTE),
    CONSTRAINT FK_INC_BUSES
        FOREIGN KEY (ID_BUS) REFERENCES BUSES(ID_BUS),
    CONSTRAINT FK_INC_ESTACIONES
        FOREIGN KEY (ID_ESTACION) REFERENCES ESTACIONES(ID_ESTACION),
    CONSTRAINT FK_INC_DISPOSITIVOS
        FOREIGN KEY (ID_DISPOSITIVO)
        REFERENCES DISPOSITIVOS(ID_DISPOSITIVO),
    CONSTRAINT FK_INC_USUARIOS
        FOREIGN KEY (ID_USUARIO_REGISTRO)
        REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
    CONSTRAINT CK_INC_ESTADO
        CHECK (ESTADO IN ('ABIERTO', 'EN_PROCESO', 'CERRADO'))
);


/* ============================================================
   19. AUDITORIA DE OPERACIONES
   ============================================================ */

CREATE TABLE AUDITORIA (
    ID_AUDITORIA NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ID_USUARIO NUMBER NOT NULL,
    MODULO VARCHAR2(100) NOT NULL,
    ACCION VARCHAR2(100) NOT NULL,
    TABLA_AFECTADA VARCHAR2(100),
    ID_REGISTRO_AFECTADO NUMBER,
    FECHA_HORA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    DETALLE VARCHAR2(1000),

    CONSTRAINT PK_AUDITORIA PRIMARY KEY (ID_AUDITORIA),
    CONSTRAINT FK_AUDITORIA_USUARIOS
        FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
        REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO)
);


/* ============================================================
   20. ÍNDICES PARA CONSULTAS FRECUENTES
   ============================================================ */

CREATE INDEX IDX_LINEA_ESTACION_ORDEN
    ON LINEA_ESTACION(ID_LINEA, ORDEN_ESTACION);

CREATE INDEX IDX_REC_FECHA
    ON RECORRIDOS(FECHA_INICIO);

CREATE INDEX IDX_MOV_FECHA
    ON MOVIMIENTOS_PASAJEROS(FECHA_HORA);
```

```
CREATE INDEX IDX_CONTROL_RECORRIDO
   ON CONTROL_PASAJEROS(ID_RECORRIDO);

CREATE INDEX IDX_ALERTAS_ESTADO
   ON ALERTAS(ESTADO);

CREATE INDEX IDX_INCIDENTES_ESTADO
   ON INCIDENTES(ESTADO);

CREATE INDEX IDX_AUDITORIA_FECHA
   ON AUDITORIA(FECHA_HORA);


/* ============================================================
  21. DATOS INICIALES
  ============================================================ */

INSERT INTO ROLES (NOMBRE, DESCRIPCION)
VALUES ('ADMINISTRADOR', 'Administración general del sistema');

INSERT INTO ROLES (NOMBRE, DESCRIPCION)
VALUES ('ADMINISTRADOR_TRANSPORTE', 'Gestión de la operación de transporte');

INSERT INTO ROLES (NOMBRE, DESCRIPCION)
VALUES ('OPERADOR_ESTACION', 'Supervisión de estaciones');

INSERT INTO ROLES (NOMBRE, DESCRIPCION)
VALUES ('PILOTO', 'Operación de unidades de transporte');

INSERT INTO ROLES (NOMBRE, DESCRIPCION)
VALUES ('GUARDIA', 'Control y seguridad de accesos');

COMMIT;


/* ============================================================
  FIN DEL SCRIPT
  ============================================================ */
```

12. PRESENTACIÓN DEL STACK TECNOLÓGICO

12.1 Introducción de stack

El stack tecnológico comprende el conjunto de herramientas, lenguajes, metodologías y entornos que se utilizarán para desarrollar el sistema de gestión y control de Transmetro. Su selección constituye una parte fundamental del proyecto, ya que influye directamente en la organización del desarrollo, el rendimiento, la seguridad y la facilidad de mantenimiento de la aplicación.

Debido a que el sistema contempla la administración de líneas, estaciones, buses, pasajeros, tickets, recorridos y dispositivos tecnológicos, es necesario contar con herramientas que permitan integrar sus diferentes componentes y mantener la consistencia de la información.

Para este proyecto se propone utilizar Oracle Database como sistema de gestión de bases de datos, PHP como lenguaje de programación, Laravel como framework utilizando HTML, CSS y Java Scritp, Visual Studio Code como entorno de desarrollo y la metodología en espiral para organizar el proceso de construcción del software.

12.2 Objetivo del stack tecnológico

Establecer las tecnologías y herramientas que servirán como base para el desarrollo del sistema de gestión y control de Transmetro, considerando su compatibilidad, funcionalidad, seguridad, facilidad de mantenimiento y capacidad de crecimiento, con el propósito de garantizar una estructura tecnológica adecuada para las necesidades del proyecto.

12.3 Tecnologías seleccionadas

Componente	Tecnología seleccionada	Propósito
Base de datos	Oracle Database	Gestionar y almacenar la información del sistema.
Metodología	Espiral	Organizar el desarrollo mediante ciclos iterativos y análisis de riesgos.
Lenguaje	PHP	Desarrollar la lógica y el procesamiento del lado del servidor.
Framework	HTML, CSS, JAVASCRIPT, LARAVEL	Facilitar la estructuración y el desarrollo de la aplicación web.
IDE	Visual Studio Code	Proporcionar un entorno para escribir, organizar y depurar el código.

12.4 Base de datos: Oracle Database

Oracle Database es un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite almacenar, organizar, consultar y administrar grandes volúmenes de información mediante el lenguaje SQL. Su utilización en el proyecto permitirá establecer una estructura centralizada para gestionar los datos relacionados con las operaciones de Transmetro.

La base de datos estará organizada mediante tablas relacionadas, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad. Esta estructura permitirá mantener la consistencia de la información y reducir la duplicación de datos.
Entre sus principales características para el proyecto se encuentran:

- **Integridad de los datos:** permite establecer restricciones y relaciones que ayudan a evitar inconsistencias en los registros.
- **Seguridad:** ofrece mecanismos para administrar usuarios, privilegios y permisos de acceso a la información.
- **Transacciones:** permite ejecutar operaciones de forma controlada, manteniendo la consistencia de los datos.
- **Consultas estructuradas:** facilita la obtención de información sobre recorridos, ocupación, tickets y operaciones.
- **Respaldo y recuperación:** dispone de herramientas para implementar estrategias de protección y recuperación de la información.

Justificación: se propone Oracle Database por sus capacidades de administración de datos relacionales y sus mecanismos de seguridad e integridad. Estas características son relevantes para el sistema, debido a la necesidad de mantener información consistente sobre buses, estaciones, pasajeros y operaciones. Además, permite establecer una estructura que pueda ampliarse conforme aumenten las necesidades del servicio.

12.5 Metodología: Espiral

La metodología en espiral es un modelo de desarrollo de software que organiza el proyecto en ciclos sucesivos. Cada ciclo permite planificar actividades, identificar riesgos, desarrollar componentes y evaluar los resultados antes de continuar con la siguiente etapa.

Para el sistema de Transmetro, esta metodología permitirá desarrollar las funcionalidades de manera progresiva, facilitando la revisión de los requerimientos y la identificación de posibles problemas durante el desarrollo.

Cada ciclo estará compuesto por las siguientes actividades:

1. **Planificación:** definición de los objetivos, funcionalidades, recursos y actividades correspondientes al ciclo.

2. **Análisis de riesgos:** identificación y evaluación de posibles problemas técnicos, operativos o relacionados con los requerimientos.
3. **Desarrollo:** diseño, programación e integración de los componentes definidos para el ciclo.
4. **Evaluación:** revisión de los resultados obtenidos, verificación de los requisitos y determinación de las mejoras necesarias.

Justificación: se selecciona la metodología en espiral debido a que el sistema contempla diferentes módulos y componentes tecnológicos que requieren coordinación. Su enfoque iterativo permitirá incorporar mejoras, revisar las funcionalidades desarrolladas y atender los riesgos identificados en cada ciclo, reduciendo la posibilidad de detectar problemas importantes únicamente al finalizar el proyecto.

12.6 Lenguaje de programación: PHP

PHP es un lenguaje de programación orientado principalmente al desarrollo de aplicaciones web del lado del servidor. Permite procesar solicitudes, validar información, ejecutar operaciones y establecer comunicación con sistemas de gestión de bases de datos.

En el proyecto de Transmetro, PHP se utilizará para implementar la lógica de negocio de la plataforma, gestionar las solicitudes de los usuarios y procesar las operaciones relacionadas con los diferentes módulos.

Entre sus principales características destacan:

- **Desarrollo web:** permite construir aplicaciones que funcionan mediante navegadores y servidores web.
- **Conectividad con bases de datos:** dispone de mecanismos para interactuar con distintos sistemas de gestión de bases de datos, incluido Oracle mediante los controladores correspondientes.
- **Procesamiento de información:** permite validar datos, ejecutar operaciones y generar respuestas a las solicitudes de los usuarios.
- **Seguridad:** facilita la implementación de controles de acceso, validaciones y mecanismos de protección de la información.
- **Compatibilidad:** cuenta con soporte en diferentes sistemas operativos y servidores web.

Justificación: se propone PHP por su orientación al desarrollo web, su integración con Laravel y su capacidad para implementar la lógica de negocio del sistema. Su utilización permitirá desarrollar los procesos de administración, consulta y registro de información necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

12.7 Framework: Laravel

Laravel es un framework de código abierto para PHP que proporciona una estructura organizada y herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones web. Su arquitectura

permite separar las responsabilidades de la aplicación y mantener el código organizado mediante el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Para el sistema de Transmetro, Laravel se utilizará como base para desarrollar los módulos de administración, autenticación, gestión de información y seguimiento de las operaciones.

Entre sus principales características se encuentran:

- **Arquitectura MVC:** permite separar la lógica de negocio, la presentación y el acceso a los datos.
- **Gestión de rutas:** facilita la definición y administración de las direcciones y solicitudes de la aplicación.
- **Validación de datos:** proporciona herramientas para comprobar la información ingresada por los usuarios.
- **Autenticación y autorización:** facilita la implementación de mecanismos para identificar usuarios y controlar sus permisos.
- **Organización del código:** permite estructurar la aplicación en componentes que facilitan su mantenimiento.
- **Integración con bases de datos:** dispone de herramientas para gestionar consultas y operaciones de persistencia, cuya compatibilidad con Oracle deberá configurarse mediante el controlador correspondiente.

Justificación: se propone Laravel porque facilita el desarrollo de aplicaciones web estructuradas y proporciona herramientas que permiten implementar funcionalidades comunes sin tener que programarlas completamente desde cero. Su arquitectura también favorece la separación de responsabilidades, lo que facilitará el mantenimiento y la ampliación de los módulos del sistema.

12.8 Entorno de desarrollo integrado: Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente que ofrece herramientas para escribir, organizar, revisar y depurar aplicaciones. Su compatibilidad con múltiples lenguajes y su sistema de extensiones permiten adaptarlo a las necesidades de cada proyecto.

En el desarrollo del sistema de Transmetro se utilizará como entorno principal para trabajar con PHP, Laravel, SQL y los archivos de configuración de la aplicación.
Entre sus principales características destacan:

- **Edición de código:** permite trabajar con diferentes lenguajes de programación y archivos del proyecto.
- **Extensiones:** ofrece herramientas adicionales para mejorar la experiencia de desarrollo y facilitar el trabajo con PHP y Laravel.
- **Depuración:** permite analizar la ejecución del código y localizar errores mediante las herramientas y extensiones correspondientes.

- **Terminal integrada:** facilita la ejecución de comandos relacionados con el desarrollo y la administración del proyecto.
- **Administración de archivos:** permite organizar la estructura de carpetas y archivos de la aplicación.
- **Personalización:** ofrece opciones para adaptar el entorno de trabajo a las necesidades del desarrollador.

Justificación: se propone Visual Studio Code debido a su flexibilidad, compatibilidad con las tecnologías seleccionadas y disponibilidad de extensiones. Su utilización permitirá centralizar las actividades de programación, edición y depuración, facilitando la organización del proyecto.

12.9 Integración del stack tecnológico

Las tecnologías propuestas cumplirán funciones complementarias dentro de la arquitectura del sistema de Transmetro. PHP y Laravel se utilizarán para desarrollar la aplicación web y gestionar la lógica de negocio, mientras que Oracle Database se encargará de almacenar y administrar la información. Visual Studio Code servirá como entorno para desarrollar y mantener el código fuente, mientras que la metodología en espiral organizará las actividades de análisis, desarrollo y evaluación.

La comunicación entre Laravel y Oracle Database requerirá configurar un controlador compatible, además de establecer los parámetros de conexión y seguridad correspondientes.

Tecnología	Componente relacionado	Integración en el proyecto
Oracle Database	Persistencia de datos	Almacenamiento de la información del sistema.
PHP	Lógica del servidor	Procesamiento de solicitudes y operaciones.
Laravel	Aplicación web	Organización e implementación de los módulos.
Visual Studio Code	Desarrollo	Edición, organización y depuración del código.
Espiral	Proceso de desarrollo	Planificación, análisis de riesgos y evaluación de cada ciclo.

13. MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

13.1 Introducción de metricas

Las métricas de calidad del software permiten medir y evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión y Control de Transmetro. Mediante estas mediciones se busca identificar posibles deficiencias, verificar el funcionamiento de los componentes y determinar si el sistema cumple con los niveles de calidad definidos para el proyecto.

Para establecer las métricas se toman como referencia las normas ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC 25023:2016, considerando las características de calidad aplicables al sistema. Asimismo, se contemplan las necesidades particulares del proyecto, especialmente en aspectos como el rendimiento, la fiabilidad, la seguridad, la usabilidad y la mantenibilidad. Las metas de aceptación definidas son valores iniciales propuestos para el proyecto. Su cumplimiento se comprobará mediante pruebas funcionales, pruebas de rendimiento, revisiones de seguridad y evaluaciones durante el desarrollo.

13.2 Objetivo general

Establecer un conjunto de métricas que permita evaluar, medir y controlar la calidad del Sistema de Gestión y Control de Transmetro, verificando el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales mediante criterios cuantificables.

13.3 Objetivos específicos

- Evaluar el rendimiento del sistema mediante la medición de los tiempos de respuesta y validación de operaciones.
- Verificar la fiabilidad del sistema a través de su disponibilidad y el porcentaje de operaciones exitosas.
- Comprobar el cumplimiento de los requisitos funcionales mediante la ejecución y el seguimiento de casos de prueba.
- Evaluar la seguridad del sistema mediante pruebas de autenticación, autorización y protección de información.
- Medir la usabilidad y la mantenibilidad para identificar oportunidades de mejora durante el desarrollo.

13.4 Alcance de las métricas

Las métricas se aplicarán a los principales componentes del sistema, incluyendo la plataforma web, la base de datos, la gestión de tickets, el control de acceso, el registro de pasajeros y los módulos de monitoreo y reportes.
La evaluación se realizará durante las diferentes iteraciones de la metodología en espiral, permitiendo identificar riesgos, corregir deficiencias y verificar las mejoras implementadas en cada ciclo.

13.5 Clasificación de las métricas

Las métricas se organizan de acuerdo con las características de calidad que permiten evaluar.

No.	Característica	Métrica	Propósito
1	Eficiencia del desempeño	Tiempo de respuesta	Evaluar la rapidez de respuesta del sistema.
2	Eficiencia del desempeño	Tiempo de validación	Medir la rapidez de validación de tickets y accesos.
3	Fiabilidad	Disponibilidad del sistema	Medir el tiempo durante el cual el sistema permanece operativo.
4	Fiabilidad	Tasa de operaciones exitosas	Verificar la ejecución correcta de las operaciones.
5	Adecuación funcional	Cobertura de pruebas funcionales	Comprobar que los requisitos cuentan con pruebas asociadas.
6	Adecuación funcional	Porcentaje de pruebas aprobadas	Evaluar los resultados de las pruebas ejecutadas.
7	Usabilidad	Cumplimiento de tareas de usuario	Evaluar si los usuarios pueden completar las tareas previstas.
8	Seguridad	Cumplimiento de controles de seguridad	Verificar la efectividad de los controles críticos.
9	Mantenibilidad	Tasa de errores reabiertos	Medir la recurrencia de errores previamente corregidos.
10	Mantenibilidad	Tiempo de corrección de errores	Evaluar el tiempo requerido para solucionar errores sencillos.

13.6 Definición de las métricas

13.6.1 Tiempo de respuesta

Elemento	Descripción
Identificador	MT-01
Característica	Eficiencia del desempeño
Descripción	Mide el tiempo que tarda el sistema en responder a las solicitudes realizadas por los usuarios.
Objetivo	Garantizar que las operaciones habituales se ejecuten en un tiempo adecuado.
Fórmula o método	Percentil 95 (P95) de los tiempos de respuesta registrados.
Unidad de medida	Segundos
Meta de aceptación	≤ 3 segundos
Método de evaluación	Ejecutar solicitudes sobre las principales funcionalidades y registrar sus tiempos de respuesta.
Frecuencia	En cada ciclo de pruebas de rendimiento.
Evidencia	Registro de tiempos e informe de pruebas de rendimiento.

13.6.2 Tiempo de validación

Elemento	Descripción
Identificador	MT-02
Característica	Eficiencia del desempeño
Descripción	Mide el tiempo que necesita el sistema para validar operaciones relacionadas con tickets, credenciales y accesos.
Objetivo	Garantizar que los procesos de validación se ejecuten de manera ágil.
Fórmula o método	Percentil 95 (P95) de los tiempos de validación registrados.
Unidad de medida	Segundos
Meta de aceptación	≤ 2 segundos
Método de evaluación	Realizar pruebas de validación de tickets y accesos, registrando el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la respuesta.
Frecuencia	En cada ciclo de pruebas de rendimiento y funcionalidad.
Evidencia	Registros de validaciones e informe de resultados.

13.6.3 Disponibilidad del sistema

Elemento	Descripción
Identificador	MT-03
Característica	Fiabilidad
Descripción	Determina el porcentaje de tiempo durante el cual el sistema permanece operativo y accesible.
Objetivo	Mantener la continuidad de los servicios proporcionados por el sistema.
Fórmula	(Tiempo disponible / Tiempo de servicio previsto) × 100
Unidad de medida	Porcentaje
Meta de aceptación	≥ 99 % mensual
Método de evaluación	Registrar los periodos de disponibilidad e indisponibilidad durante el horario de servicio definido.
Frecuencia	Mensual.
Evidencia	Registros de monitoreo y reportes de disponibilidad.

Para esta medición se deberán definir previamente los horarios de servicio y el tratamiento de los mantenimientos programados, de modo que los resultados sean comparables.

13.6.4 Tasa de operaciones exitosas

Elemento	Descripción
Identificador	MT-04
Característica	Fiabilidad
Descripción	Mide el porcentaje de operaciones que finalizan correctamente con respecto al total de operaciones ejecutadas.
Objetivo	Verificar que las operaciones del sistema se completen sin errores.
Fórmula	(Operaciones exitosas / Total de operaciones ejecutadas) × 100
Unidad de medida	Porcentaje
Meta de aceptación	≥ 98 %
Método de evaluación	Ejecutar operaciones de registro, consulta, actualización y validación, comparando los resultados obtenidos con los esperados.
Frecuencia	En cada ciclo de pruebas funcionales.
Evidencia	Registros de ejecución de operaciones e informes de pruebas.

Se considerará exitosa una operación cuando su resultado coincida con el comportamiento esperado y no genere errores que comprometan la integridad de los datos.

13.6.5 Cobertura de pruebas funcionales

Elemento	Descripción
Identificador	MT-05
Característica	Adecuación funcional
Descripción	Mide el porcentaje de requisitos funcionales que cuentan con al menos un caso de prueba asociado.
Objetivo	Garantizar que todos los requisitos funcionales estén contemplados en el plan de pruebas.
Fórmula	(Requisitos funcionales con casos de prueba / Total de requisitos funcionales) × 100
Unidad de medida	Porcentaje
Meta de aceptación	100 %
Método de evaluación	Comparar la matriz de trazabilidad de requisitos con el conjunto de casos de prueba documentados.
Frecuencia	En cada ciclo de planificación y revisión de pruebas.
Evidencia	Matriz de trazabilidad y plan de pruebas.

Esta métrica permite comprobar que los requisitos funcionales del sistema, desde la administración de líneas y estaciones hasta el control de pasajeros, están contemplados en las pruebas.

13.6.6 Porcentaje de pruebas aprobadas

Elemento	Descripción
Identificador	MT-06
Característica	Adecuación funcional y fiabilidad
Descripción	Determina el porcentaje de casos de prueba ejecutados que cumplen los resultados esperados.
Objetivo	Evaluar el cumplimiento de los criterios funcionales y de calidad definidos para el sistema.
Fórmula	(Pruebas aprobadas / Total de pruebas ejecutadas) × 100
Unidad de medida	Porcentaje
Meta de aceptación	≥ 95 %
Método de evaluación	Ejecutar los casos de prueba y comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados.
Frecuencia	En cada ciclo de pruebas.
Evidencia	Informes de pruebas funcionales y reportes de incidencias.

Los casos de prueba fallidos deberán documentarse y analizarse. Los casos bloqueados o no ejecutados se reportarán por separado y no se contabilizarán como aprobados.

13.6.7 Cumplimiento de tareas de usuario

Elemento	Descripción
Identificador	MT-07
Característica	Usabilidad
Descripción	Mide el porcentaje de tareas que los usuarios pueden completar correctamente al interactuar con el sistema.
Objetivo	Verificar que las interfaces permitan realizar las actividades previstas de forma comprensible.
Fórmula	(Tareas completadas correctamente / Total de tareas asignadas) × 100
Unidad de medida	Porcentaje
Meta de aceptación	≥ 90 %
Método de evaluación	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios que ejecuten tareas previamente definidas.
Frecuencia	En las evaluaciones de usabilidad de cada ciclo relevante.
Evidencia	Listas de verificación, resultados de las pruebas y encuestas de evaluación.

Las tareas evaluadas podrán incluir el registro de pasajeros, la consulta de recorridos, la administración de estaciones y la generación de reportes.

13.6.8 Cumplimiento de controles de seguridad

Elemento	Descripción
Identificador	MT-08
Característica	Seguridad
Descripción	Mide el porcentaje de pruebas críticas de seguridad que cumplen los resultados esperados.
Objetivo	Verificar que los mecanismos de autenticación, autorización y protección de credenciales funcionen correctamente.
Fórmula	(Pruebas críticas aprobadas / Total de pruebas críticas ejecutadas) × 100
Unidad de medida	Porcentaje
Meta de aceptación	100 %
Método de evaluación	Ejecutar pruebas de acceso por roles, validación de permisos, protección de credenciales y control de sesiones.
Frecuencia	En cada ciclo de pruebas de seguridad y antes de la entrega final.
Evidencia	Informes de pruebas de seguridad y registros de incidencias.

Las pruebas críticas deberán estar identificadas previamente. Cualquier incumplimiento deberá documentarse y corregirse antes de considerar aceptado el componente afectado.

13.6.9 Tasa de errores reabiertos

Elemento	Descripción
Identificador	MT-09
Característica	Mantenibilidad
Descripción	Mide el porcentaje de errores que deben reabrirse después de haber sido corregidos y cerrados.
Objetivo	Evaluar la efectividad de las correcciones realizadas durante el desarrollo.
Fórmula	(Errores reabiertos / Total de errores corregidos y cerrados) × 100
Unidad de medida	Porcentaje
Meta de aceptación	≤ 10 %
Método de evaluación	Registrar los errores corregidos y comprobar cuántos deben reabrirse por persistencia o recurrencia del problema.
Frecuencia	En cada ciclo de desarrollo y revisión de incidencias.
Evidencia	Historial de incidencias y reportes de mantenimiento.

La medición deberá realizarse sobre un conjunto de incidencias claramente definido y con un periodo de observación establecido.

13.6.10 Tiempo de corrección de errores

Elemento	Descripción
Identificador	MT-10
Característica	Mantenibilidad
Descripción	Mide el tiempo requerido para corregir errores de baja complejidad identificados durante el desarrollo.
Objetivo	Evaluar la capacidad del equipo para solucionar problemas sencillos de manera oportuna.
Fórmula	Tiempo total empleado en correcciones sencillas / Número de errores sencillos corregidos
Unidad de medida	Horas
Meta de aceptación	≤ 4 horas en promedio
Método de evaluación	Registrar el tiempo dedicado a corregir cada error sencillo desde el inicio del trabajo hasta su solución.
Frecuencia	En cada ciclo de desarrollo y mantenimiento.
Evidencia	Registro de incidencias, historial de correcciones e informes de mantenimiento.

Para esta métrica se considerarán únicamente los errores clasificados previamente como de baja complejidad. Los errores que requieran cambios estructurales o modificaciones importantes se evaluarán por separado.

13.7 Resumen de metas de aceptación

Identificador	Métrica	Meta de aceptación
MT-01	Tiempo de respuesta	≤ 3 segundos
MT-02	Tiempo de validación	≤ 2 segundos
MT-03	Disponibilidad del sistema	≥ 99 % mensual
MT-04	Tasa de operaciones exitosas	≥ 98 %
MT-05	Cobertura de pruebas funcionales	100 %
MT-06	Porcentaje de pruebas aprobadas	≥ 95 %
MT-07	Cumplimiento de tareas de usuario	≥ 90 %
MT-08	Cumplimiento de controles de seguridad	100 %
MT-09	Tasa de errores reabiertos	≤ 10 %
MT-10	Tiempo de corrección de errores	≤ 4 horas en promedio

13.8 Procedimiento de evaluación

La evaluación de las métricas se llevará a cabo durante las iteraciones de la metodología en espiral, siguiendo el procedimiento descrito a continuación:

1. **Planificación:** definir las métricas que se evaluarán en cada ciclo, así como los responsables, las herramientas y las metas correspondientes.
2. **Preparación:** establecer los escenarios de prueba, los datos necesarios y las condiciones en las que se realizarán las mediciones.

3. **Ejecución:** realizar las pruebas funcionales, de rendimiento, de seguridad y de usabilidad, según corresponda.
4. **Registro:** documentar los resultados obtenidos, las incidencias detectadas y las evidencias de cada evaluación.
5. **Comparación:** contrastar los resultados con las metas de aceptación establecidas para cada métrica.
6. **Corrección:** identificar las desviaciones, priorizar los problemas y realizar los ajustes necesarios.
7. **Reevaluación:** repetir las pruebas pertinentes para comprobar que las correcciones realizadas hayan producido los resultados esperados.

13.9 Criterios de aceptación

Para determinar si el sistema cumple con los objetivos de calidad, se utilizarán los siguientes criterios:

Criterio	Condición de aceptación
Rendimiento	Los tiempos de respuesta y validación deberán mantenerse dentro de las metas establecidas durante las pruebas definidas.
Fiabilidad	El sistema deberá alcanzar los porcentajes propuestos de disponibilidad y operaciones exitosas.
Adecuación funcional	Todos los requisitos funcionales deberán tener casos de prueba asociados y al menos el 95 % de las pruebas ejecutadas deberán aprobarse.
Usabilidad	Al menos el 90 % de las tareas asignadas deberán completarse correctamente durante las pruebas de usuario.
Seguridad	Todas las pruebas críticas de seguridad deberán aprobarse.
Mantenibilidad	La tasa de errores reabiertos y el tiempo promedio de corrección deberán mantenerse dentro de las metas establecidas.

El incumplimiento de una métrica deberá generar un registro de la desviación, acompañado de un análisis de su causa y de las acciones correctivas correspondientes. La aceptación final deberá considerar tanto los resultados cuantitativos como la resolución de los defectos críticos identificados.